Portfólio & Guia Interativo de Simulações

Letícia Camila Silva de Souza

Introdução

A **Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG)** é uma olimpíada científica de caráter experimental e prático promovida anualmente em todo o território nacional pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Realizada de forma paralela à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), a MOBFOG tem como propósito fundamental despertar a vocação científica e o interesse dos jovens pela Astronáutica, Física, Astronomia e engenharia de foguetes.

Diferentemente do formato educacional tradicional, muitas vezes pautado na apresentação expositiva e na memorização passiva de fórmulas isoladas, a MOBFOG propõe a **aprendizagem por investigação**. Por meio do desafio de projetar, construir e lançar protótipos de foguetes confeccionados com garrafas plásticas de polietileno tereftalato (PET), os estudantes deixam o papel de ouvintes e assumem o protagonismo na resolução de situações-problema reais da física e da engenharia.

A MOBFOG contempla estudantes desde o Ensino Fundamental I até o Ensino Superior, dividindo os participantes por níveis de escolaridade. No entanto, a estrutura didática e de simulação interativa deste portfólio destina-se **exclusivamente aos Níveis III e IV**, englobando os anos finais do Ensino Fundamental II e todo o Ensino Médio:

```
{ojs}
//| echo: false
Plot.plot({
  width: 750,
  height: 320,
  marginRight: 40,
  x: { domain: [-12, 12], axis: null },
  y: { domain: [-2, 16], axis: null },
  marks: [
    // 1. Moldura Exterior da Tabela
    Plot.rect([{x1: -11, y1: 0, x2: 11, y2: 15}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),

    // Linha Horizontal 1 (Abaixo do Título Principal)
    Plot.line([{x: -11, y: 12.5}, {x: 11, y: 12.5}], {x: "x", y: "y", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),
```

```
    // Linha Horizontal 2 (Abaixo dos Cabeçalhos das Colunas)
    Plot.line([{x: -11, y: 10}, {x: 11, y: 10}], {x: "x", y: "y", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),

    // Linha Vertical Central (Divisória entre Nível III e Nível IV)
    Plot.line([{x: 0, y: 0}, {x: 0, y: 12.5}], {x: "x", y: "y", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),

    // 2. Título Principal
    Plot.text([{x: 0, y: 13.75, t: "DELIMITAÇÃO DOS NÍVEIS DA MOBFOG NO
PORTFÓLIO"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 12,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // 3. Cabeçalhos das Colunas
    Plot.text([{x: -5.5, y: 11.25, t: "NÍVEL III (Ensino Fundamental II)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 5.5, y: 11.25, t: "NÍVEL IV (Ensino Médio)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // 4. Conteúdo da Coluna Esquerda (Nível III)
    Plot.text([{x: -10.2, y: 8.5, t: "• Público: 6º ao 9º Ano"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10.5, fill:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: -10.2, y: 6.5, t: "• Propelente: Água + Ar Comprimido"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10.5, fill:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: -10.2, y: 4.5, t: "• Pressurização: Bomba manual"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10.5, fill:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: -10.2, y: 2.5, t: "• Foco Físico: Mecânica Clássica e"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10.5, fill:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: -9.5, y: 1.0, t: "Propriedades dos Fluidos"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10.5, fill:
"#2c3e50"
    }),
```

```
    // 5. Conteúdo da Coluna Direita (Nível IV)
    Plot.text([{x: 0.8, y: 8.5, t: "• Público: 1º ao 3º Ano"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10.5, fill:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 0.8, y: 6.5, t: "• Propelente: Vinagre + Bicarbonato"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10.5, fill:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 0.8, y: 4.5, t: "• Pressurização: Liberação de CO₂"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10.5, fill:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 0.8, y: 2.5, t: "• Foco Físico: Mecânica, Química"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10.5, fill:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 1.5, y: 1.0, t: "Estequiométrica e Termodinâmica"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10.5, fill:
"#2c3e50"
    })
  ]
})
```

Nível III (6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental II)

- **Público-Alvo e Organização:** Estudantes regularmente matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II.
- **Sistema de Propulsão (Físico):** O propelente permitido consiste unicamente na combinação de água e ar comprimido. A água é colocada na garrafa PET (atuando como massa de reação de alta densidade) e o ar é pressurizado manualmente no interior do reservatório através de uma bomba pneumática de encher pneus de bicicleta.
- **Foco Pedagógico:** Introduzir empiricamente os princípios da Terceira Lei de Newton (Ação e Reação), a compressibilidade dos gases versus a incompressibilidade dos líquidos, o lançamento oblíquo e a estabilidade básica do voo.

Nível IV (1º ao 3º Ano do Ensino Médio)

- **Público-Alvo e Organização:** Estudantes do Ensino Médio regular.
- **Sistema de Propulsão (Químico):** O propelente é obrigatoriamente obtido por meio de uma reação química de neutralização entre o ácido acético (vinagre comercial a 4%) e o bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$). A mistura em ambiente fechado libera dióxido de carbono (CO_2), responsável por pressurizar a câmara e expelir a massa líquida no instante da eversão do gatilho.
- **Foco Pedagógico:** Promover uma profunda integração interdisciplinar entre a Física e a Química. O estudo abrange cálculo estequiométrico, deslocamento de equilíbrio químico

(Princípio de Le Chatelier), modelagem da pressão em gases reais, equações da mecânica dos fluidos, aerodinâmica e margem de estabilidade estática (relação entre Centro de Massa e Centro de Pressão).

Propósito e Estrutura do Portfólio Digital Interativo

A simples execução de oficinas manuais de foguetes não assegura, por si só, a retenção conceitual duradoura caso não haja mediação pedagógica. Fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Ausubel e Marco Antônio Moreira, este portfólio digital atua como um material potencialmente significativo que conecta a experiência tátil dos lançamentos à formalização matemática da mecânica newtoniana.

Desenvolvido no sistema de publicação *Quarto* com widgets reativos em Observable JS (OJS), o portfólio disponibiliza um ambiente interativo no qual estudantes e professores podem:

1. **Compreender a Anatomia do Foguete e da Base:** Explorar detalhadamente a função da coifa, do lastro, das aletas, da câmara de pressão e do sistema de gatilho.
2. **Simular Parâmetros de Voo em Tempo Real:** Alterar variáveis como volume de água, massa de reagentes, pressão inicial em PSI e formato de aletas para visualizar o impacto direto na velocidade de escape, na trajetória parabólica e na estabilidade do voo.
3. **Garantir a Segurança nos Ensaios:** Conhecer e aplicar as normas de pressão máxima (limite de 112 PSI) e procedimentos de segurança em campo.

O vôo do foguete

A explicação do disparo de um foguete no ar, considerando o momento após a fase de impulsão inicial, no qual o foguete se move livremente pelo ar como um projétil na ausência de atrito, apoia-se nos conceitos da mecânica vetorial e nas leis do movimento desenvolvidas por Isaac Newton.

Para descrever esse movimento em duas dimensões em um plano cartesiano xOy, a posição do foguete em qualquer instante t é representada pelo vetor posição

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j},$$

no qual x e y são as coordenadas de posição e os vetores $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$ representam os vetores unitários apontando nas direções horizontal e vertical, respectivamente.

Da mesma forma, a variação da posição ao longo do tempo define o vetor velocidade

$$\mathbf{v} = v_x\mathbf{i} + v_y\mathbf{j},$$

enquanto a taxa de variação da velocidade define o vetor aceleração

$$\mathbf{a} = a_x\mathbf{i} + a_y\mathbf{j}.$$

Um princípio fundamental da física vetorial estabelece que o movimento em duas dimensões pode ser tratado como a superposição de dois movimentos componentes independentes e perpendiculares entre si: um movimento retilíneo no eixo horizontal x e outro no eixo vertical y.

Pelo fato de não haver nenhuma força atuando na direção horizontal, a aceleração no eixo x é nula ($a_x = 0$), o que significa que o componente horizontal da velocidade permanece constante e igual ao seu valor inicial durante todo o trajeto, ou seja,

$$v_x = v_0 \cos \theta_0.$$

A posição horizontal x percorrida pelo foguete em um determinado tempo t é descrita de forma simples pela equação

$$x = v_x t = (v_0 \cos \theta_0) t.$$

Por outro lado, na direção vertical y, a gravidade constante produz uma aceleração direcionada para baixo com módulo g, fazendo com que $a_y = -g$. Dessa forma, a velocidade vertical diminui gradualmente durante a subida de acordo com a função

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt,$$

enquanto a posição vertical y em qualquer instante é dada pela fórmula

$$y = (v_0 \sin \theta_0) t - \frac{1}{2} g t^2.$$

A composição dessas duas equações gera uma trajetória curvilínea cuja forma geométrica é uma parábola.

Para deduzir a fórmula matemática do alcance horizontal R, que é o deslocamento horizontal máximo do foguete desde a origem até o ponto onde ele retorna ao mesmo nível do solo ($y = 0$), precisamos primeiro encontrar o tempo total t_2 que o foguete permanece voando.

Para isso, igualamos a posição vertical a zero na equação do movimento vertical, obtendo:

$$0 = (v_0 \sin \theta_0) t_2 - \frac{1}{2} g t_2^2.$$

Colocando o tempo t_2 em evidência, temos:

$$t_2 \cdot \left(v_0 \sin \theta_0 - \frac{1}{2} g t_2 \right) = 0,$$

o que nos dá duas raízes possíveis: a primeira raiz, $t_2 = t_1 = 0$, representa o instante exato do lançamento na origem. A segunda raiz, referente ao instante de retorno ao solo, é obtida resolvendo o termo entre parênteses:

$$v_0 \sin \theta_0 - \frac{1}{2} g t_2 = 0.$$

Isolando t_2, encontramos a expressão exata para o tempo total de permanência no ar:

$$t_2 = \frac{2 v_0 \sin \theta_0}{g}.$$

Esse valor equivale exatamente ao dobro do tempo $t_1 = \frac{v_0 \sin\theta_0}{g}$ necessário para o foguete atingir o ponto mais alto de sua trajetória, no qual a velocidade vertical instantânea se torna nula ($v_y = 0$).

Com a fórmula do tempo total no ar em mãos, substituímos o valor de t_2 na equação da posição horizontal para determinar o alcance R:

$$x = R = (v_0 \cos\theta_0)t_2.$$

Realizando essa substituição, obtemos

$$R = (v_0 \cos\theta_0) \cdot \left(\frac{2v_0 \sin\theta_0}{g}\right)$$

$$R = \frac{v_0^2(2\sin\theta_0 \cos\theta_0)}{g}.$$

Recorrendo à identidade trigonométrica do arco duplo, sabemos que

$$2\sin\theta_0 \cos\theta_0 = \sin(2\theta_0).$$

Substituindo essa identidade na relação do alcance, chegamos à equação reduzida do alcance horizontal máximo:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta_0)}{g}.$$

Essa fórmula demonstra que o alcance do foguete é proporcional ao quadrado do módulo da velocidade inicial e depende do seno do dobro do ângulo de lançamento, atingindo seu valor máximo quando o ângulo de disparo for de $45°$, já que $\sin(2 \times 45°) = \sin(90°) = 1$.

Por fim, ao analisar a fórmula do alcance, percebe-se que a massa m do foguete não está presente em nenhum dos termos. A fundamentação física para essa independência da massa reside na Segunda Lei de Newton, dada por:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a},$$

na qual a força resultante sobre o corpo determina a aceleração adquirida por ele. No caso do movimento de um projétil em queda livre sem atrito, a única força que atua é a força peso

$$\mathbf{P} = m\mathbf{g}.$$

Igualando a força resultante à força peso, escrevemos

$$m\mathbf{a} = m\mathbf{g}.$$

Dividindo ambos os lados da igualdade pela massa m, a variável de massa é cancelada, resultando em

$$\mathbf{a} = \mathbf{g}.$$

Esse cancelamento algébrico comprova que a aceleração sofrida pelo foguete durante o voo independe inteiramente de quão leve ou pesado ele seja. Como as variáveis de velocidade, posição,

tempo de voo e alcance são derivadas puramente dessa aceleração gravitacional **g** e das condições iniciais de velocidade e ângulo, conclui-se que, no modelo ideal **sem resistência do ar**, dois foguetes de massas totalmente distintas lançados com a mesma velocidade inicial e no mesmo ângulo descreverão trajetórias rigorosamente idênticas e atingirão exatamente o mesmo alcance no solo.

A simulação interativa a seguir exemplifica toda a explicação acima, além de adicionar a variável da resistência do ar para fins de exploração.

```
{ojs}
//| panel: sidebar
viewof v0 = Inputs.range([0, 80], {value: 35, step: 1, label: "Velocidade
Inicial (m/s)"});
viewof angulo = Inputs.range([15, 85], {value: 45, step: 1, label: "Ângulo de
Decolagem (°)"});
viewof massa = Inputs.range([0, 10], {value: 0.15, step: 0.01, label: "Massa
do Foguete (kg)"});
viewof k = Inputs.range([0, 1], {value: 0, step: 0.0005, label: "Coeficiente
de Arrasto"});
```

```
{ojs}
//| panel: fill
// Simulação física executada diretamente no navegador
trajetoria = {
  let dt = 0.005;
  let g = 9.81;
  let rad = angulo * Math.PI / 180;
  let vx = v0 * Math.cos(rad);
  let vy = v0 * Math.sin(rad);
  let x = 0, y = 0;
  let pts = [];

  while (y >= 0) {
    let v = Math.hypot(vx, vy);
    let ax = -(k / massa) * vx * v;
    let ay = -g - (k / massa) * vy * v;
    vx += ax * dt;
    vy += ay * dt;
    x += vx * dt;
    y += vy * dt;
    if (y >= 0) pts.push({x: x, y: y});
  }
  return pts;
}

Plot.plot({
  title: `Alcance Máximo: ${trajetoria[trajetoria.length - 1]?.x.toFixed(2)}
```

```
metros`,
  grid: true,
  marks: [
    Plot.line(trajetoria, {x: "x", y: "y", stroke: "#2563eb", strokeWidth: 3})
  ]
})
```

Centro de massa

Quando olhamos para um foguete de garrafa PET montado para a Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), vemos um objeto formado por várias partes com pesos e formatos diferentes: a garrafa plástica, o bico, o conteúdo em seu interior, as aletas na traseira, etc.

Em vez de analisar o movimento de cada pedacinho do foguete separadamente, a Física nos permite fazer uma simplificação: existe um ponto geométrico único onde podemos considerar que toda a massa do foguete está concentrada. Esse ponto especial é chamado de **Centro de Massa (CM)**. É como se ele fosse o "ponto de equilíbrio" do foguete (se você tentasse equilibrar o foguete na ponta do dedo em posição horizontal, o local exato onde ele não penderia nem para a frente nem para trás seria a posição do seu Centro de Massa).

Para localizar o Centro de Massa ao longo do corpo do foguete (tomando a base como ponto zero de referência), utilizamos uma média ponderada das massas de cada uma de suas partes e de suas respectivas distâncias até a base.

Se o foguete é composto por n partes com massas $m_1, m_2, ..., m_n$ localizadas às distâncias $x_1, x_2, ..., x_n$ a partir da base, a posição do Centro de Massa (x_{cm}) é dada por:

$$x_{cm} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + ... + m_n x_n}{m_1 + m_2 + ... + m_n}$$

O que essa fórmula nos permite concluir? Se adicionarmos mais massa na parte da frente do foguete (aumentando o valor de m em um x grande), o valor de x_{cm} aumenta, puxando o Centro de Massa para mais perto do bico. Entretanto, se a maior parte da massa estiver na traseira (como quando a garrafa está cheia de água), o Centro de Massa fica deslocado para a base.

A grande utilidade do Centro de Massa está na aplicação da Segunda Lei de Newton. De acordo com essa lei, a força resultante ($\vec{F}$) exercida sobre um corpo é igual ao produto de sua massa total (M) pela aceleração ($\vec{a}$):

$$\vec{F} = M \cdot \vec{a}_{cm}.$$

Isso significa que, durante o voo, não importa se o foguete vibra ou sofre pequenas oscilações: o seu Centro de Massa se moverá exatamente como uma única partícula submetida às forças externas.

Após a saída da base e o fim da propulsão, a principal força atuante no eixo vertical é a força peso ($\vec{P} = M \cdot \vec{g}$), direcionada para o centro da Terra. Sob a ação constante da gravidade (g), o

Centro de Massa descreverá uma trajetória parabólica contínua no ar, obedecendo às equações do movimento em duas dimensões, como já visto na seção anterior!

Na MOBFOG, o objetivo é fazer com que o foguete de garrafa PET alcance a maior distância horizontal possível no solo. Para isso, o voo precisa ser estável, ou seja, o foguete deve subir cortando o ar em linha reta, sem tombar ou girar de forma descontrolada.

A posição do Centro de Massa é o primeiro parâmetro que pode ser ajustado para garantir a estabilidade:

- A influência do combustível (água): Quando colocamos água no foguete antes do lançamento, a massa da água fica acumulada na região inferior. Isso puxa o x_{cm} para perto da base.
- O fenômeno da massa variável: No momento do disparo, o ar comprimido expulsa a água rapidamente pela mola de lançamento. À medida que a água sai, a massa total do sistema (M) diminui e a posição do Centro de Massa (x_{cm}) se desloca continuamente em direção ao bico durante os primeiros décimos de segundo de voo.
- O uso do lastro no bico: Para garantir que o Centro de Massa fique bem à frente mesmo após toda a água ser expelida, adiciona-se uma pequena massa de modelar (lastro) no interior da coifa (bico). Isso aumenta o valor ponderado de $m \cdot x$ na ponta superior do foguete, garantindo que o x_{cm} permaneça próximo da parte frontal durante todo o trajeto.

Saber localizar e deslocar o **Centro de Massa** para a frente do foguete é apenas metade do segredo para um voo perfeito. O Centro de Massa cuida da distribuição das *massas* e do peso do foguete.

A simulação a seguir demonstra a posição do centro de massa em um foguete de garrafa PET com água como seu combustível.

```
{ojs}
//| panel: sidebar
viewof m_garrafa_g = Inputs.range([30, 150], {value: 85, step: 5, label:
"Massa Garrafa PET (g)"});
viewof m_bico_g = Inputs.range([0, 1000], {value: 40, step: 5, label: "Massa
Bico/Lastro (g)"});
viewof vol_agua_ml = Inputs.range([0, 1000], {value: 500, step: 50, label:
"Volume de Água (mL)"});
viewof m_aletas_g = Inputs.range([0, 50], {value: 15, step: 1, label: "Massa
das Aletas (g)"});
```

```
{ojs}
//| panel: fill
// 1. Parâmetros geométricos e físicas
L_foguete = 35.0;  // Comprimento total (cm)
R_garrafa = 4.5;   // Raio do corpo (cm)

// Posições dos Centros de Massa individuais (em cm a partir da base)
x_garrafa = 13.0;  // CM da garrafa (metade do corpo de 26 cm)
```

```
x_bico = 33.0;     // Posição do bico (cm)
x_aletas = 4.0;    // CM das aletas (metade da altura de 8 cm)

// 2. Cálculos da água e das massas
m_garrafa = m_garrafa_g;
m_bico = m_bico_g;
m_aletas = m_aletas_g;

m_agua = vol_agua_ml; // 1 mL = 1 g
area_base = Math.PI * Math.pow(R_garrafa, 2);
h_agua = Math.min(m_agua / area_base, 25.0);
x_agua = h_agua > 0 ? h_agua / 2.0 : 0.0;

// Massa Total e Média Ponderada do CM
M_total = m_garrafa + m_bico + m_agua + m_aletas;
x_cm = ((m_garrafa * x_garrafa) + (m_bico * x_bico) + (m_agua * x_agua) +
(m_aletas * x_aletas)) / M_total;

// 3. Dados de cada parte do foguete
bico_data = [
  {x: -R_garrafa, y: 26},
  {x: 0, y: L_foguete},
  {x: R_garrafa, y: 26}
];

aleta_esq = [
  {x: -R_garrafa - 3.5, y1: 0, y2: 0},
  {x: -R_garrafa, y1: 0, y2: 8}
];

aleta_dir = [
  {x: R_garrafa, y1: 0, y2: 8},
  {x: R_garrafa + 3.5, y1: 0, y2: 0}
];

// 4. Desenho do Foguete
Plot.plot({
  title: `Massa Total: ${M_total.toFixed(1)} g  |  Posição do CM:
${x_cm.toFixed(2)} cm`,
  width: 480,
  height: 600,
  grid: true,
  x: {domain: [-10, 10], label: "Largura do Foguete (cm)"},
  y: {domain: [-2, 38], label: "Altura a partir da Base (cm)"},
  marks: [
    // Aletas Traseiras
    Plot.areaY(aleta_esq, {x: "x", y1: "y1", y2: "y2", fill: "#34495e"}),
    Plot.areaY(aleta_dir, {x: "x", y1: "y1", y2: "y2", fill: "#34495e"}),
```

```
    // Corpo da Garrafa PET
    Plot.rect([-R_garrafa], {
      x1: -R_garrafa,
      x2: R_garrafa,
      y1: 0,
      y2: 26,
      fill: "#ecf0f1",
      stroke: "#2c3e50",
      strokeWidth: 2
    }),

    // Coluna de Água
    h_agua > 0 ? Plot.rect([-R_garrafa], {
      x1: -R_garrafa + 0.1,
      x2: R_garrafa - 0.1,
      y1: 0.1,
      y2: h_agua,
      fill: "#3498db",
      fillOpacity: 0.6
    }) : null,

    // Bico / Coifa (Triângulo)
    Plot.areaY(bico_data, {x: "x", y1: 26, y2: "y", fill: "#e74c3c", stroke:
"#c0392b", strokeWidth: 2}),

    // Linha do CM da Água
    h_agua > 0 ? Plot.ruleY([x_agua], {stroke: "#2980b9", strokeDasharray:
"3,3", strokeWidth: 1.5}) : null,

    // Linha do Centro de Massa Total
    Plot.ruleY([x_cm], {stroke: "#e67e22", strokeWidth: 2.5, strokeDasharray:
"5,5"}),

    // Ponto Marcador do CM Total
    Plot.dot([{x: 0, y: x_cm}], {x: "x", y: "y", r: 8, fill: "#f1c40f",
stroke: "#d35400", strokeWidth: 2.5})
  ]
})
```

Porém, conforme o foguete se desloca pelo ar a altas velocidades, o ar exerce forças de resistência sobre toda a superfície da garrafa e das aletas. O ponto onde essa força aerodinâmica resultante atua é chamado de **Centro de Pressão (CP)**.

Centro de pressão

Na seção anterior, vimos que o Centro de Massa é o ponto onde podemos considerar concentrada toda a massa do foguete. No entanto, quando o foguete é lançado e começa a se deslocar pelo ar, surge um segundo ponto igualmente decisivo para a física do voo: o **Centro de Pressão (CP)**.

O Centro de Pressão (CP) é o ponto geométrico onde atua a resultante de todas as forças aerodinâmicas, ou seja, a força de resistência exercida pelo ar sobre a superfície externa do foguete durante o movimento.

Enquanto o Centro de Massa depende unicamente da distribuição de peso e massa do veículo, o Centro de Pressão depende exclusivamente da *geometria externa* (a área e o formato da superfície exposta ao vento). Além disso, diferentemente do Centro de Massa, o Centro de Pressão só existe de fato quando o foguete está em movimento em relação ao ar.

Para determinar com precisão o Centro de Pressão de foguetes reais, engenheiros utilizam simulações computacionais complexas de mecânica dos fluidos. Contudo, para os foguetes de garrafa PET, existe um método prático e surpreendentemente preciso desenvolvido na literatura de ensino de Física: **o Método da Silhueta de Papelão**.

Devido à simetria do foguete, a posição do Centro de Pressão ao longo do seu comprimento coincide aproximadamente com o Centro de Massa de uma projeção bidimensional plana da sua silhueta, dessa forma o método se baseia em 4 etapas:

1. **Desenhar a silhueta:**

Projeta-se o contorno lateral exato do foguete (com o bico, o corpo cilíndrico e as aletas) em uma folha de papelão rígido e uniforme.

2. **Recortar a forma:**

Recorta-se cuidadosamente a figura do foguete no papelão.

3. **Encontrar o ponto de equilíbrio:**

Tenta-se equilibrar a silhueta de papelão na ponta de uma régua ou do dedo.

4. **Localizar o CP:**

O ponto de equilíbrio onde o papelão se sustenta na horizontal representa o Centro de Massa daquela área plana, o qual coincide com a posição do Centro de Pressão do foguete tridimensional.

A interação entre o Centro de Massa e o Centro de Pressão é o que define se o foguete subirá reto como uma flecha ou se tombará e girará sem controle no ar.

Durante o voo, o foguete tende a girar naturalmente em torno do seu Centro de Massa, que funciona como seu eixo de rotação. Se uma rajada de vento lateral desviar o bico do foguete da sua trajetória, o ar passará a colidir com a lateral do corpo, exercendo uma força aerodinâmica aplicada no Centro de Pressão.

Para que o voo seja estável, vale a **Regra de Ouro da Aerodinâmica da MOBFOG**:

O Centro de Massa deve estar posicionado À FRENTE (acima, mais próximo do bico) do Centro de Pressão.

Por que essa separação funciona? Quando o **CM está acima do CP**, a força do ar atingindo o CP empurra a traseira do foguete de volta para o alinhamento correto. Isso gera um **torque restaurador**, o mesmo efeito que faz uma flecha ou uma biruta se alinhar automaticamente com o vento.

Se o Centro de Pressão estiver à frente do Centro de Massa, a força do ar empurrará o bico ainda mais para longe da trajetória, fazendo com que o foguete gire em torno de si mesmo e caia logo após sair da base.

Na construção prática de um foguete para a MOBFOG, a distância entre o Centro de Massa e o Centro de Pressão é chamada de **Margem de Estabilidade**:

$$\text{Margem de Estabilidade} = x_{cm} - x_{cp}.$$

Para garantir um voo seguro e reto em um foguete de garrafa PET, recomenda-se que o Centro de Massa esteja posicionado pelo menos 1,5 cm (ou cerca de 1 a 2 diâmetros do corpo do foguete) acima do Centro de Pressão.Para ajustar essa margem e obter o voo perfeito, deve-se trabalhar com duas alavancas de engenharia:

- Aumentar as Aletas (Empenas): Aumentar o tamanho ou o número das aletas instaladas na traseira adiciona área de superfície na base do foguete. Isso puxa o Centro de Pressão para trás, afastando-o do bico.
- Adicionar Lastro no Bico: Colocar uma massa extra (como massinha de modelar) na coifa puxa o Centro de Massa para a frente.

A combinação dessas duas etapas é a chave do sucesso para alcançar distâncias superiores a 100 metros.

```
{ojs}
//| panel: sidebar
viewof m_garrafa_g_est = Inputs.range([30, 500], {value: 85, step: 5, label:
"Massa Garrafa PET (g)"});
viewof m_bico_g_est = Inputs.range([0, 1000], {value: 40, step: 5, label:
"Massa Bico/Lastro (g)"});
viewof vol_agua_ml_est = Inputs.range([0, 1000], {value: 500, step: 10, label:
"Volume de Água (mL)"});
viewof m_aletas_g_est = Inputs.range([0, 50], {value: 15, step: 1, label:
"Massa das Aletas (g)"});
viewof h_aletas_cm = Inputs.range([4, 15], {value: 8, step: 0.5, label:
"Altura da Aleta (cm)"});
viewof larg_aletas_cm = Inputs.range([2, 8], {value: 3.5, step: 0.5, label:
"Largura da Aleta (cm)"});
```

```
{ojs}
//| panel: fill
// 1. Geometria do Foguete (Variáveis isoladas para este simulador)
L_foguete_est = 35.0;          // Comprimento total (cm)
R_garrafa_est = 4.5;           // Raio do corpo (cm)
D_garrafa_est = 2 * R_garrafa_est; // Diâmetro do foguete (9 cm)

// Posições dos Centros de Massa individuais (cm a partir da base)
x_garrafa_pos_est = 13.0;
x_bico_pos_est = 33.0;
x_aletas_pos_est = h_aletas_cm / 2.0;

// 2. Cálculo do Centro de Massa (x_cm)
m_garrafa_val_est = m_garrafa_g_est;
m_bico_val_est = m_bico_g_est;
m_aletas_val_est = m_aletas_g_est;
m_agua_val_est = vol_agua_ml_est;

area_base_est = Math.PI * Math.pow(R_garrafa_est, 2);
h_agua_est = Math.min(m_agua_val_est / area_base_est, 25.0);
x_agua_est = h_agua_est > 0 ? h_agua_est / 2.0 : 0.0;

M_total_est = m_garrafa_val_est + m_bico_val_est + m_agua_val_est +
m_aletas_val_est;
x_cm_est = ((m_garrafa_val_est * x_garrafa_pos_est) + (m_bico_val_est *
x_bico_pos_est) + (m_agua_val_est * x_agua_est) + (m_aletas_val_est *
x_aletas_pos_est)) / M_total_est;

// 3. Cálculo Estimado do Centro de Pressão (x_cp)
A_corpo_est = D_garrafa_est * 26.0;
x_cp_corpo_est = 13.0;

A_coifa_est = 0.5 * D_garrafa_est * (L_foguete_est - 26.0);
x_cp_coifa_est = 26.0 + (1.0 / 3.0) * (L_foguete_est - 26.0);

// Área e CP das aletas
A_aleta_total_est = 3 * (0.5 * larg_aletas_cm * h_aletas_cm);
x_cp_aleta_est = h_aletas_cm / 3.0;

A_total_aerod_est = A_corpo_est + A_coifa_est + A_aleta_total_est;
x_cp_est = ((A_corpo_est * x_cp_corpo_est) + (A_coifa_est * x_cp_coifa_est) +
(A_aleta_total_est * x_cp_aleta_est)) / A_total_aerod_est;

// 4. Margem de Estabilidade em Calibres
margem_calibres_est = (x_cm_est - x_cp_est) / D_garrafa_est;

status_est = margem_calibres_est < 0.5 ? "INSTÁVEL (Perigo de rodopiar!)" :
             (margem_calibres_est <= 2.0 ? "ESTÁVEL (Pronto para
```

```
Lançamento!)" : "SUPERESTÁVEL (Sensível ao Vento)");

// 5. Dados Geométricos para o Desenho
bico_data_est = [
  {x: -R_garrafa_est, y: 26},
  {x: 0, y: L_foguete_est},
  {x: R_garrafa_est, y: 26}
];

aleta_esq_est = [
  {x: -R_garrafa_est - larg_aletas_cm, y1: 0, y2: 0},
  {x: -R_garrafa_est, y1: 0, y2: h_aletas_cm}
];

aleta_dir_est = [
  {x: R_garrafa_est, y1: 0, y2: h_aletas_cm},
  {x: R_garrafa_est + larg_aletas_cm, y1: 0, y2: 0}
];

// Desenho no Observable Plot
Plot.plot({
  title: `Margem: ${margem_calibres_est.toFixed(2)} calibres | Status:
${status_est}`,
  width: 500,
  height: 600,
  grid: true,
  x: {domain: [-12, 12], label: "Largura do Foguete (cm)"},
  y: {domain: [-2, 38], label: "Altura a partir da Base (cm)"},
  marks: [
    // Aletas
    Plot.areaY(aleta_esq_est, {x: "x", y1: "y1", y2: "y2", fill: "#34495e"}),
    Plot.areaY(aleta_dir_est, {x: "x", y1: "y1", y2: "y2", fill: "#34495e"}),

    // Corpo da Garrafa PET
    Plot.rect([-R_garrafa_est], {
      x1: -R_garrafa_est, x2: R_garrafa_est, y1: 0, y2: 26,
      fill: "#ecf0f1", stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 2
    }),

    // Coluna de Água
    h_agua_est > 0 ? Plot.rect([-R_garrafa_est], {
      x1: -R_garrafa_est + 0.1, x2: R_garrafa_est - 0.1, y1: 0.1, y2:
h_agua_est,
      fill: "#3498db", fillOpacity: 0.6
    }) : null,

    // Bico / Coifa
    Plot.areaY(bico_data_est, {x: "x", y1: 26, y2: "y", fill: "#e74c3c",
```

```
stroke: "#c0392b", strokeWidth: 2}),

    // Linha e Marcador do Centro de Massa (CM) - Bola Amarela / Linha Laranja
    Plot.ruleY([x_cm_est], {stroke: "#e67e22", strokeWidth: 2.5,
strokeDasharray: "5,5"}),
    Plot.dot([{x: 0, y: x_cm_est}], {x: "x", y: "y", r: 8, fill: "#f1c40f",
stroke: "#d35400", strokeWidth: 2.5}),

    // Linha e Marcador do Centro de Pressão (CP) - Bola Vermelha / Linha
Vermelha
    Plot.ruleY([x_cp_est], {stroke: "#c0392b", strokeWidth: 2.5}),
    Plot.dot([{x: 0, y: x_cp_est}], {x: "x", y: "y", r: 8, fill: "#e74c3c",
stroke: "#900c3f", strokeWidth: 2.5})
  ]
})
```

Combustíveis

A propulsão de um foguete de garrafa PET baseia-se nos princípios da física newtoniana, especificamente na Terceira Lei de Newton (Ação e Reação) e na Conservação da Quantidade de Movimento em Sistemas de Massa Variável. Para que o veículo ganhe aceleração para cima, uma massa de fluido propulsor (líquido ou gás) deve ser expulsa em alta velocidade na direção oposta, gerando uma força de empuxo que impulsiona a estrutura do foguete para a frente.

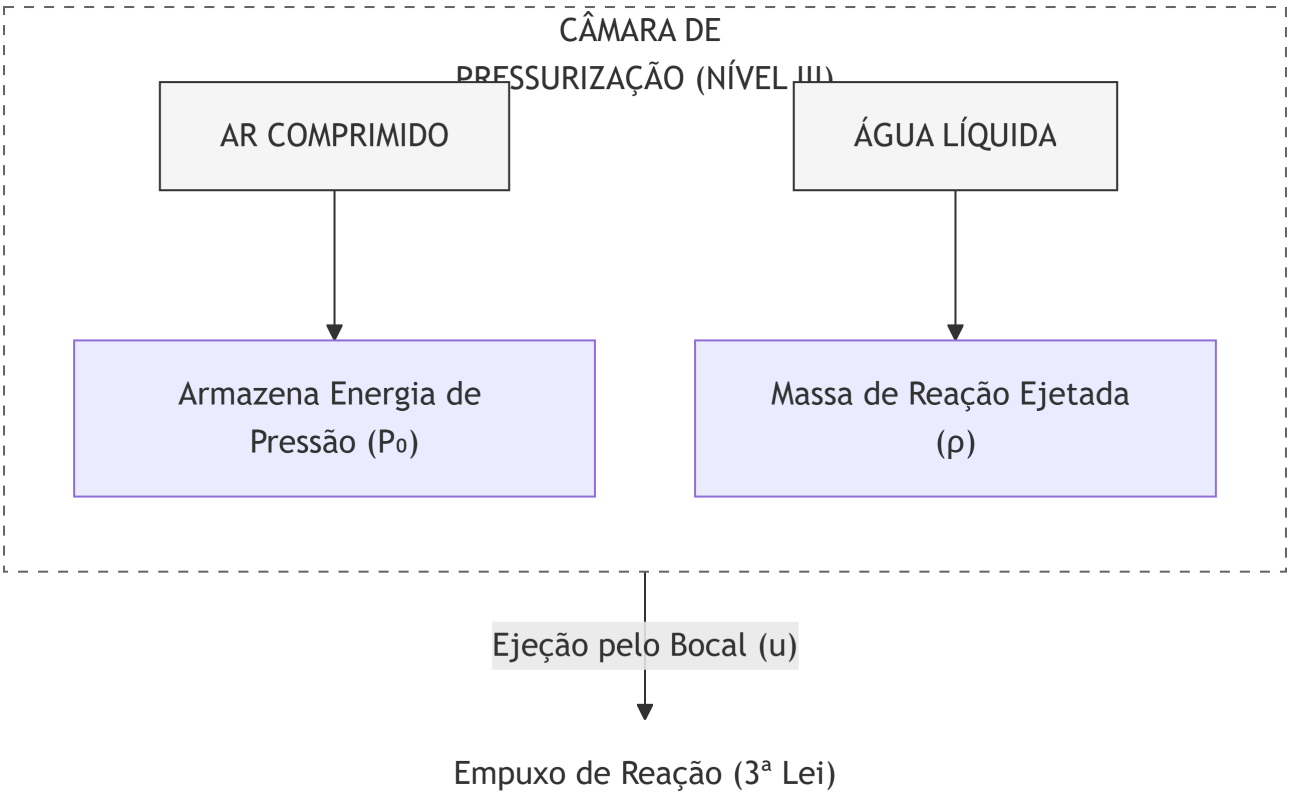
No regulamento oficial da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), os Níveis III e IV diferenciam-se fundamentalmente pela natureza física e química do propelente utilizado na pressurização e no escoamento do sistema:

- Nível III (Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano): O propelente é exclusivamente de natureza física, composto por uma mistura de água e ar comprimido manualmente via bomba de bicicleta.
- Nível IV (Ensino Médio): O propelente é de natureza estritamente química, obtido por meio da reação de neutralização entre o ácido acético (vinagre comercial a 4%) e o bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$), produzindo dióxido de carbono (CO_2) para a pressurização interna.

Água e ar comprimido

O Papel Físico dos Combustíveis

No Nível III da MOBFOG, o sistema de propulsão divide-se em dois papéis físicos complementares: **Ar Comprimido** (Agente Pressurizador): O ar introduzido manualmente pela bomba pneumática comporta-se como um fluido compressível e elástico. Ele armazena energia potencial de pressão que atua como uma "mola" sobre a superfície do líquido. **Água Líquida** (Massa de Reação): A água atua como um fluido incompressível e de alta densidade ($\rho \approx 1000$ kg/m^3). Como a densidade da água é cerca de 800 vezes maior que a do ar, a sua ejeção rápida pelo gargalo transfere um momento linear significativamente maior para o foguete, produzindo um empuxo muito mais intenso do que se o foguete contivesse apenas ar comprimido.



Equações do Escoamento e Velocidade de Escape no Nível III

Considerando a água como um fluido incompressível e em escoamento estacionário pelo bocal, aplica-se a Equação de Bernoulli e a Equação da Continuidade:

$$\frac{1}{2}\rho v_L^2 + P = \frac{1}{2}\rho u^2 + P_{atm} \quad .$$

Onde P é a pressão absoluta no interior da câmara, P_{atm} é a pressão atmosférica, v_L é a velocidade de descida da coluna de água dentro da garrafa e u é a velocidade de escape relativa da água pelo gargalo. Como o diâmetro do gargalo (D_B) é muito menor que o diâmetro do corpo da garrafa (D_F), a velocidade v_L torna-se desprezível quando elevada ao quadrado, simplificando a velocidade de escape da água (u) para:

$$u = \sqrt{\frac{2(P - P_{atm})}{\rho}} \quad .$$

À medida que a água é ejetada no tempo t, o volume de ar V expande-se rapidamente dentro da garrafa. Assumindo uma expansão adiabática sem troca significativa de calor com a vizinhança durante os milissegundos de lançamento ($\gamma = 1,4$ para o ar diatômico), a pressão absoluta instantânea $P(V)$ obedece à lei:

$$P(V) = P_0 \left(\frac{V_0}{V} \right)^{\gamma} \quad .$$

A velocidade máxima atingida pelo foguete no momento em que toda a água é expelida depende diretamente da relação entre o volume inicial de ar (V_0), o volume de água (V_{H_2O}) e a pressão inicial P_0 fornecida pela bomba. Ensaios práticos mostram que preencher aproximadamente $1/3$ do volume útil do reservatório com água proporciona o equilíbrio ideal entre massa de reação e volume de ar comprimido para maximizar o alcance horizontal.

Reação bicarbonato de sódio e vinagre

Química e Estequiometria do Nível IV

Nos foguetes do Nível IV (Ensino Médio), a pressurização é obtida exclusivamente por meio de uma reação química de neutralização endotérmica. O ácido acético ($\mathrm{CH_3\ COOH}$) presente no vinagre comercial a 4% em massa reage com o bicarbonato de sódio ($\mathrm{NaHCO_3}$):

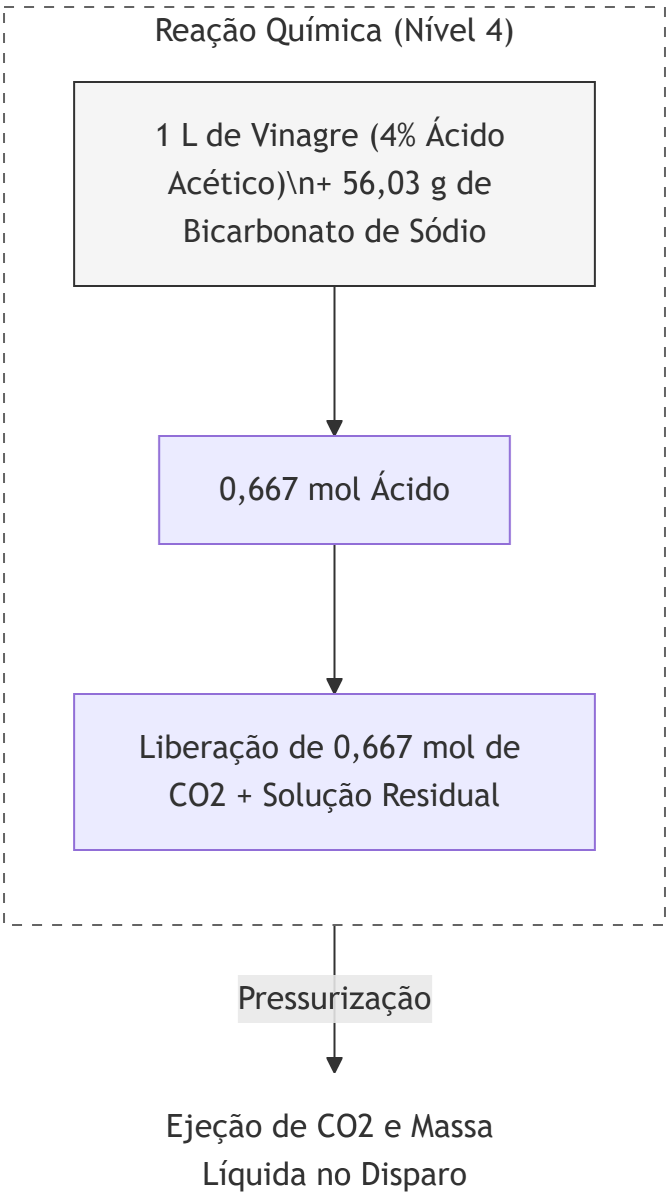
$$\mathrm{CH_3\ COOH}\ (aq) + \mathrm{NaHCO_3}(s) \rightarrow \mathrm{CH_3\ COONa}\ (aq) + \mathrm{CO_2}(g) \uparrow + \mathrm{H_2O}(l) \quad .$$

Considerando a densidade do vinagre próxima de $1\ \ \mathrm{g/mL}$ e a concentração de 4% de ácido acético ($M = 60\ \ \mathrm{g/mol}$), cada litro de vinagre comercial contém $40\ \ \mathrm{g}$ de ácido acético, liberando $0,667\ \ \mathrm{mol}$ de dióxido de carbono ($\mathrm{CO_2}$):

$$n_{\text{ácido}} = \frac{40}{60} V_{\text{vinagre}} = 0,667 \cdot V_{\text{vinagre}} \quad .$$

A quantidade de bicarbonato de sódio ($M = 84\ \ \mathrm{g/mol}$) necessária para reagir completamente com $1\ \ \mathrm{L}$ de vinagre sem desperdício de reagentes é calculada por:

$$m_{\text{bicarbonato}} = 84 \cdot n_{\text{ácido}} \approx 56,03 \cdot V_{\text{vinagre}} \ \ (\text{gramas}) \quad .$$



Termodinâmica e Modelagem da Pressão Interna no Nível IV

Modelar a pressão interna produzida na garrafa PET no Nível IV apresenta um desafio didático e científico. A aplicação direta da Equação do Gás Ideal (Clapeyron) ou da Equação do Gás Real de Van der Waals falha em prever a pressão interna em valores superiores a 60 PSI.

O Efeito do Princípio de Le Chatelier

Como a reação ocorre em um recipiente fechado de volume aproximadamente rígido, o rápido aumento da pressão interna desloca o equilíbrio químico de volta no sentido dos reagentes (equi-

líbrio gasoso/líquido). Isso reduz a quantidade molar efetiva de CO_2 na fase gasosa, atenuando a subida da pressão em comparação com os modelos teóricos puros.

O Modelo Empírico de Fonseca et al. (2018)

Inserindo um fator de atenuação linear dependente da pressão ($PV = (n - \alpha P)RT$), Fonseca, Rodrigues e Fonseca estabeleceram uma equação empírica válida para garrafas de $2,0$ L na faixa operacional da MOBFOG (80 a 140 PSI):

$$P = \frac{235,5 \cdot V_{\text{vinagre}}}{2,3 - V_{\text{vinagre}}} \quad \left(\text{com } P \text{ em PSI e } V_{\text{vinagre}} \text{ em Litros}\right) \quad .$$

O Modelo Isotérmico de Lapolli e Coelho (2020)

Considerando a presença de ar atmosférico remanescente e a expansão elástica da garrafa PET ajustada em Série de Taylor até a 3ª ordem, Lapolli e Coelho obtiveram o modelo polinomial simplificado válido até 160 PSI:

$$P(V_v) = 105,21 \cdot V_v + 45,6716 \cdot V_v^2 + 19,668 \cdot V_v^3 \quad .$$

Parâmetros de Segurança

A pressurização de garrafas PET exige rigoroso controle de segurança para evitar explosões acidentais no campo de lançamento. Testes estruturais demonstram que uma garrafa PET reciclável de $2,0$ L suporta uma pressão limite de ruptura de aproximadamente 160 a 168 PSI.

Seguindo as recomendações de segurança, deve-se adotar como limite operacional máximo de segurança o valor de 112 PSI (70% do limite de ruptura). O manômetro instalado na base de lançamento é o instrumento obrigatório para aferir essa pressão antes do disparo do gatilho.

O foguete

Inspirado na arquitetura dos foguetes aeroespaciais reais[18][19], o protótipo confeccionado com garrafas de polietileno tereftalato (PET) é dividido em seções funcionais bem definidas

```
{ojs}
//| echo: false
Plot.plot({
  width: 700,
  height: 650,
  marginRight: 260,
  x: { domain: [-12, 12], axis: null },
  y: { domain: [-10, 42], axis: null },
  marks: [
    // 1. Aletas Traseiras (Esquerda e Direita)
    Plot.areaY([
      {x: -7.5, y1: 0, y2: 0},
      {x: -4, y1: 0, y2: 10}
    ], {x: "x", y1: "y1", y2: "y2", fill: "#34495e", stroke: "#1a252f"}),
```

```
    Plot.areaY([
      {x: 4, y1: 0, y2: 10},
      {x: 7.5, y1: 0, y2: 0}
    ], {x: "x", y1: "y1", y2: "y2", fill: "#34495e", stroke: "#1a252f"}),

    // Base das aletas (Retângulos)
    Plot.rect([{x1: -8, y1: -0.8, x2: -3.5, y2: 0}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#bdc3c7", stroke:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.rect([{x1: 3.5, y1: -0.8, x2: 8, y2: 0}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#bdc3c7", stroke:
"#2c3e50"
    }),

    // 2. Corpo do Tanque (Cilindro Central)
    Plot.rect([{x1: -4, y1: 0, x2: 4, y2: 26}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 2
    }),

    // 3. Coifa / Ogiva (Triângulo Principal)
    Plot.areaY([
      {x: -4, y: 26},
      {x: 0, y: 38},
      {x: 4, y: 26}
    ], {x: "x", y1: 26, y2: "y", fill: "#ecf0f1", stroke: "#2c3e50",
strokeWidth: 2}),

    // 4. Elementos de Texto do Esquema
    Plot.text([{x: 0, y: 39.5, t: "▲"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
16, fill: "#2c3e50"}),
    Plot.text([{x: 0, y: -2, t: "( )"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
16, fill: "#2c3e50"}),
    Plot.text([{x: 0, y: -4, t: "▲"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
14, fill: "#2c3e50"}),
    Plot.ruleX([0], {y1: -4.8, y2: -6.5, stroke: "#2c3e50", strokeWidth:
1.5}),

    // 5. Rótulos Explicativos (À Direita)
    Plot.text([{x: 5, y: 39.5, t: "▲  Bico / Ponta Cônica"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontWeight: "bold",
fontSize: 13, fill: "#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 5, y: 32, t: "[ COIFA / OGIVA ]\n(Contrapeso interno: ~80g
a 100g de lastro)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", lineHeight: 1.3,
```

```
fontSize: 12, fill: "#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 5, y: 18, t: "[ CÂMARA DE PRESSURIZAÇÃO /
TANQUE ]\n(Garrafa PET cilíndrica de paredes retas)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", lineHeight: 1.3,
fontSize: 12, fill: "#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 8.5, y: 4, t: "[ ALETAS / EMPENAS (3 ou 4) ]\n(Fixadas
simetricamente na saia traseira)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", lineHeight: 1.3,
fontSize: 12, fill: "#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 0, y: -8.5, t: "[ TUBEIRA / GARGALO ]\n(Bocal de ejeção do
propelente)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", lineHeight: 1.3,
fontSize: 12, fill: "#2c3e50"
    })
  ]
})
```

Câmara de Pressurização e Tanque de Combustível

O tanque de pressurização é o corpo central do foguete e atua como a câmara de compressão onde o propelente é armazenado e pressurizado.

Função Estrutural: Suportar o estresse mecânico causado pela pressão interna do gás acumulado e orientar o escoamento do fluido em direção ao gargalo durante a eversão do propelente.

Seleção de Garrafas PET e Tipos de Moldes: A escolha da garrafa PET é determinante para a segurança e para o desempenho aerodinâmico do voo:

- **Garrafas PET de Paredes Retas (2,0 L):** São as mais recomendadas pela MOBFOG. Apresentam perfil cilíndrico uniforme, promovendo a simetria radial necessária para a distribuição homogênea de massa e suportando pressões operacionais elevadas sem deformações assimétricas
- **Garrafas com "Cinturas" (ex: garrafas tradicionais de marca de refrigerante de cola):** Devem ser evitadas para a câmara de pressão. Seu material plástico é mais fino e menos resistente, o que aumenta o risco de vazamento de combustível, deformações sob tensão mecânica e explosões por fadiga após reutilizações sucessivas.
- **Garrafas de Formato Arredondado (ex: tônica/Schweppes de 1,5 L):** Embora ofereçam um contorno aerodinâmico interessante, possuem plástico de menor espessura e sensível a aumentos de pressão, apresentando baixo limite de ruptura mecânica e maior facilidade de desgaste.
- **Garrafas Retornáveis:** Apresentam espessura de parede superior às recicláveis comuns, suportando maior *stress* mecânico e pressões mais altas sem risco de ruptura prematura.

Coifa

A coifa é a estrutura cônica ou ogival afixada na parte frontal superior da câmara de pressurização (sobre o fundo da garrafa PET que atua como reservatório).

Função Aerodinâmica: Protege a extremidade do foguete e ajusta os contornos geométricos da parte frontal para que as correntes de ar escoem suavemente ao longo da fuselagem. Isso reduz significativamente o coeficiente de arrasto aerodinâmico, minimizando a força de resistência do ar oposta ao movimento.

Métodos de Construção e Materiais:

- Corte de Garrafa PET: Corta-se a parte cônica superior de uma segunda garrafa PET idêntica e encaixa-se no fundo da garrafa principal.
- Chapéu de Festa / Cones Rígidos: Junção e colagem de cones de papelão rígido ou plástico sobre a ponta para afunilar a coifa.
- Impressão 3D (PLA): Produção de coifas em Polímero Ácido Polilático (PLA) com formato padronizado, encaixando-se perfeitamente na base da garrafa.

Alinhamento Axial: A coifa deve ficar rigorosamente alinhada com o eixo maior (longitudinal) da garrafa para evitar assimetrias no escoamento do ar que induzam desvios laterais na trajetória do voo.

Lastro

O lastro consiste em uma massa adicional colocada obrigatoriamente no interior da coifa, o mais próximo possível da ponta frontal (bico) do foguete.

- **Papel Físico na Estabilidade:** A adição dessa massa extra (denominada contrapeso) é fundamental para puxar a posição do Centro de Massa em direção à frente do foguete. Isso garante a Regra de Ouro da Aerodinâmica da MOBFOG, mantendo o CM a uma distância mínima de *1,5 cm (ou cerca de 1 a 2 diâmetros do corpo do foguete) acima do Centro de Pressão.* Caso essa separação não exista, a força do ar na parte inferior do foguete inclinado provocará um torque que fará o veículo girar descontroladamente em torno do seu próprio eixo ("cabular") logo após sair da base.
- **Materiais Utilizados:** Utiliza-se um balão de festa (número 5 ou 6) preenchido com água ou areia úmida até atingir uma massa entre 80 g e 100 g. O balão é amarrado e preso no gargalo interno da coifa sob a tampa. Alternativamente, utiliza-se massa de modelar (plastilina) fixada firmemente no vértice interno da coifa.

Aletas/Empenas

As aletas (ou empenas) são pequenas superfícies aerodinâmicas planas montadas na extremidade inferior (traseira) do foguete.

- **Função Aerodinâmica e Controle:** As aletas fornecem estabilidade direcional e controle de trajetória ao foguete durante o voo. Elas atuam aumentando a área de superfície exposta ao ar na região traseira, o que empurra a posição do Centro de Pressão para trás do Centro de Massa.

Esse arranjo gera um torque restaurador que alinha automaticamente o bico do foguete com a direção do vento relativo sempre que ocorrer uma perturbação angular.

- **Número e Disposição de Aletas:**
  - **Três Aletas (120°):** Permitem atingir uma velocidade de voo ligeiramente maior devido à menor área de superfície e menor arrasto de atrito. Exigem medição precisa da circunferência do tanque dividida em três partes iguais (ângulos de 120°).
  - **Quatro Aletas (90°):** É o arranjo mais comum, tradicional e preferido na MOBFOG. O layout simétrico em quatro direções perpendiculares (90°) distribui as forças aerodinâmicas de forma uniforme ao redor do corpo, garantindo estabilidade direcional consistente e minimizando os efeitos de rotação indesejada no eixo longitudinal.
- **Materiais e Espessura:**
  - As aletas devem ser confeccionadas com materiais leves, finos, impermeáveis e rígidos. Recomendam-se chapas de plástico PVC A4, poliestireno, placas alveolares de polionda, isopor de alta densidade, pastas plásticas de arquivo ou peças impressas em 3D de PLA.
  - **Aviso de Espessura:** Recomenda-se priorizar materiais com espessura **superior a 2 mm**. Aletas muito finas ou flexíveis podem sofrer flambagem e vibração sob altas cargas aerodinâmicas, tornando o voo instável.
  - **Colagem:** A fixação é feita com cola instantânea ou fita adesiva de alta aderência diretamente no tanque ou em uma "saia" traseira de PET. **Não se deve utilizar cola quente**, pois o calor excessivo deforma e fragiliza as paredes de plástico do tanque de pressurização.
- **Uso da "Saia" Traseira:** Consiste em um anel de cerca de 12 cm cortado do corpo de outra garrafa PET e colado na base da câmara de compressão. As aletas são coladas diretamente nessa saia. Essa técnica facilita o alinhamento das aletas e evita danificar o tanque principal. A saia não deve ultrapassar excessivamente o gargalo para não obstruir a visão do gatilho e das abraçadeiras na base de lançamento.

Tubeira / Gargalo

Na montagem do foguete de garrafa PET, a tubeira é representada pela região convergente do próprio gargalo e pela rosca da garrafa.

- **Função Propulsora:** Funciona como o bocal convergente de exaustão do motor. Durante o disparo, a energia potencial de pressão acumulada pelos gases força a expulsão do fluido propulsor (água e ar comprimido no Nível III ou vinagre e CO_2 no Nível IV) em alta velocidade através do gargalo. Essa ejeção de massa em alta velocidade gera a força de empuxo que impulsiona o foguete segundo a Terceira Lei de Newton.
- **Vedação e Eliminação de Folga no Lançamento:** Como o diâmetro interno do gargalo de uma garrafa PET é ligeiramente maior do que o diâmetro externo do tubo disparador de PVC da base (20 mm), é necessário instalar um anel de vedação (retirado do bico de um balão de aniversário nº 6,5") reforçado com fita isolante ou esparadrapo sobre o tubo da base. Isso elimina o vazamento de água/pressão no momento da pressurização.

Base

Na Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), a base de lançamento é a estrutura responsável por dar suporte físico, permitir a pressurização do reservatório, garantir a retenção mecânica do foguete até o momento do disparo e guiar o vetor de velocidade inicial no ângulo de elevação desejado (ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b).

A construção da base de lançamento exige um planejamento focado na segurança dos estudantes e na reprodutibilidade dos ensaios experimentais. Uma base eficiente deve cumprir simultaneamente quatro funções centrais (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b):

- Estabilização Angular: Sustentar o tubo disparador em um ângulo de lançamento fixo de 45° em relação ao solo plano, otimizando o alcance horizontal máximo do voo parabólico.
- Vedação Pneumática/Hidráulica: Evitar o vazamento prematuro de ar, água ou reagentes químicos durante a fase de pressurização do foguete.
- Travamento e Retenção Mecânica: Conter o foguete acoplado à base enquanto a pressão interna se eleva até o nível operacional desejado.
- Acionamento Seguro à Distância: Permitir a liberação rápida do gatilho por meio de um cordão de disparo com comprimento de segurança (entre 5 m e 6 m), mantendo os estudantes afastados da linha de pressão no momento do disparo.

Componentes Estruturais da Base

Inspirada nos protótipos de baixo custo validados na literatura da MOBFOG, a base de lançamento é montada a partir da combinação de uma **estrutura hidráulica de PVC (policloreto de vinil)** e um **suporte de madeira/MDF** (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b).

```
{ojs}
//| echo: false
Plot.plot({
  width: 750,
  height: 520,
  marginRight: 280,
  x: { domain: [-12, 12], axis: null },
  y: { domain: [-2, 32], axis: null },
  marks: [
    // 1. Topo - Foguete PET
    Plot.text([{x: 0, y: 30, t: "[ FOGUETE DE GARRAFA PET ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 13,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // Seta vertical 1 (Foguete -> Tubo Disparador)
    Plot.ruleX([0], {y1: 29, y2: 26.5, stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),
    Plot.text([{x: 0, y: 26.2, t: "▼"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
12, fill: "#2c3e50"}),
```

```
    // 2. Caixa: Tubo Disparador + Mecanismo de Gatilho
    Plot.rect([{x1: -6, y1: 18, x2: 6, y2: 25}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 2
    }),
    Plot.line([{x: -6, y: 21.5}, {x: 6, y: 21.5}], {x: "x", y: "y", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.2}),

    Plot.text([{x: 0, y: 23.3, t: "TUBO DISPARADOR DE PVC 20mm"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 0, y: 19.7, t: "MECANISMO DE GATILHO"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // Anotações da direita (Caixa 2)
    Plot.text([{x: 6.8, y: 23.3, t: "<-- Anel de Vedação (Bico de Balão +
Esparadrapo)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 11, fill:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 6.8, y: 19.7, t: "<-- Abraçadeiras de Nylon + Trava de Luva
40mm"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 11, fill:
"#2c3e50"
    }),

    // Linha tracejada 2 (Mecanismo -> Sistema de Pressurização)
    Plot.ruleX([0], {y1: 18, y2: 13, stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 1.5,
strokeDasharray: "4,4"}),

    // 3. Caixa: Sistema de Pressurização e Controle
    Plot.rect([{x1: -7.5, y1: 6, x2: 7.5, y2: 13}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 2
    }),

    Plot.text([{x: 0, y: 11.5, t: "SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO E CONTROLE"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: -6.8, y: 9.3, t: "• Nível III: Válvula de Pneu de
Bicicleta"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 11, fill:
"#2c3e50"
    }),
```

```
    Plot.text([{x: -6.8, y: 7.5, t: "• Nível IV: Manômetro + Registro
Aborto"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 11, fill:
"#2c3e50"
    }),

    // Linha tracejada 3 (Pressurização -> Suporte)
    Plot.ruleX([0], {y1: 6, y2: 3, stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 1.5,
strokeDasharray: "4,4"}),

    // 4. Caixa: Suporte de Madeira / Base H
    Plot.rect([{x1: -6, y1: -0.5, x2: 6, y2: 3}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 2
    }),

    Plot.text([{x: 0, y: 1.25, t: "SUPORTE DE MADEIRA / BASE H"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // Anotação da direita (Caixa 4)
    Plot.text([{x: 6.8, y: 1.25, t: "<-- Fixação e Ajuste Angular em 45°"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 11, fill:
"#2c3e50"
    })
  ]
})
```

Estrutura de Apoio e Alicerce

- **Suporte de Madeira/MDF:** Constituído por tábuas de madeira maciça ou compensado estrutural interligadas por dobradiças metálicas e cantoneiras (ANGELO, 2021). A dobradiça permite ajustar e travar a inclinação da calha disparadora exatamente no ângulo de 45° em relação à prancha horizontal de apoio no solo (ANGELO, 2021).
- **Alicerce em "H" de PVC:** Alternativamente, a base pode ser montada em formato de "H" utilizando tubos de PVC de 20 mm ou 25 mm e conexões em forma de "Tê" e joelhos/curvas de 45°, colados com adesivo plástico para garantir estabilidade sobre o gramado (BEXIGA, 2015; SILVA et al., 2022; NOIC, 2025a).

Tubo Disparador e Sistema de Vedação

- **Tubo Disparador de PVC (20 mm):** Segmento de cano rígido de PVC marrom de 20 mm de diâmetro e comprimento entre 25 cm e 30 cm, por onde o gargalo da garrafa PET é inserido (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021).
- **Anel de Vedação:** Como o diâmetro interno do gargalo de uma garrafa PET é ligeiramente superior ao diâmetro externo do cano de 20 mm, instala-se um anel de borracha (retirado do bico

de um balão de festa nº 6,5") envolto por fita esparadrapo de algodão ou fita veda-rosca sobre o tubo (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b). Esse anel elimina a folga mecânica, garantindo a vedação hermética da água e do gás pressurizado (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b).

Mecanismo de Gatilho e Trava de Retenção

- **Abraçadeiras de Nylon:** Posicionam-se 8 abraçadeiras plásticas de Nylon (com cerca de 9 cm a 10 cm de comprimento) distribuídas de forma simétrica ao redor do tubo de lançamento (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b). As cabeças denteadas das abraçadeiras de Nylon devem ficar posicionadas cerca de 1 cm acima do anel de vedação, de modo a abraçar o relevo do anel do gargalo da garrafa PET (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b).
- **Abraçadeira Metálica de Aperto:** Uma abraçadeira de metal tipo rosca sem fim (de $3/4''$ a $1''$) é apertada sobre a haste das abraçadeiras de Nylon, fixando-as firmemente ao cano de PVC (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b).
- **Luva de Trava / Cano de Esgoto (40 mm):** Um segmento de tubo de esgoto de PVC branco de 40 mm de diâmetro e 4 cm a 5 cm de comprimento é deslizado por cima das cabeças das abraçadeiras de Nylon (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; SILVA et al., 2022; NOIC, 2025a, 2025b). Quando a luva está posicionada sobre as cabeças de Nylon, ela impede que elas se abram, travando o foguete pressurizado na base (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b).
- **Cordão de Disparo à Distância:** Dois furos opostos são feitos na luva de 40 mm para amarrar um barbante resistente ou corda fina de 5 m a 6 m de comprimento (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; SILVA et al., 2022; NOIC, 2025a, 2025b). Ao puxar o cordão à distância, a luva desliza para baixo, liberando a flexão das abraçadeiras de Nylon e disparando o foguete instantaneamente (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b).

Especificidades Técnicas: Nível III x Nível IV

Embora a estrutura de sustentação e o mecanismo de gatilho por abraçadeiras sejam idênticos, os sistemas de entrada de fluido e controle de pressão diferenciam-se segundo o nível da MOBFOG:

Base de Lançamento para o Nível III

No Nível III, o objetivo da base é permitir a injeção pneumática de ar comprimido no reservatório contendo água (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a).

- **Tomada / Válvula de Ar (Pito de Pneu):** Utiliza-se uma tampa de PVC de 20 mm perfurado no centro para o acoplamento de uma **válvula de pneu de bicicleta (pito de câmara de ar)** (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; SILVA et al., 2022; NOIC, 2025a). A vedação é feita com rodelas de borracha de câmara de ar e fixada com porca metálica (BEXIGA, 2015; NOIC, 2025a).
- **Conexão com a Bomba Pneumática:** O bico da bomba manual de encher pneus (equipada com manômetro) é acoplado diretamente à válvula da base (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a). O ar comprimido entra pelo fundo do alicerce de PVC, sobe pelo tubo disparador e pressuriza a câmara de ar acima da coluna de água do foguete (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a).

```
{ojs}
//| echo: false
Plot.plot({
  width: 750,
  height: 550,
  marginRight: 280,
  x: { domain: [-12, 12], axis: null },
  y: { domain: [-2, 34], axis: null },
  marks: [
    // Título Superior
    Plot.text([{x: 0, y: 32, t: "DETALHE DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO (NÍVEL
III)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 13,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // 1. [ FOGUETE COM ÁGUA ]
    Plot.rect([{x1: -6, y1: 25.5, x2: 6, y2: 28.5}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),
    Plot.text([{x: 0, y: 27, t: "[ FOGUETE COM ÁGUA ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // Seta 1
    Plot.ruleX([0], {y1: 25.5, y2: 23.2, stroke: "#2c3e50", strokeWidth:
1.5}),
    Plot.text([{x: 0, y: 22.9, t: "▼"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
12, fill: "#2c3e50"}),

    // 2. [ TUBO DISPARADOR 20mm ]
    Plot.rect([{x1: -6, y1: 19, x2: 6, y2: 22}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),
    Plot.text([{x: 0, y: 20.5, t: "[ TUBO DISPARADOR 20mm ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // Seta 2
    Plot.ruleX([0], {y1: 19, y2: 16.7, stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),
    Plot.text([{x: 0, y: 16.4, t: "▼"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
12, fill: "#2c3e50"}),

    // 3. [ "TÊ" E CONEXÕES DE PVC ]
```

```
    Plot.rect([{x1: -6.5, y1: 12.5, x2: 6.5, y2: 15.5}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),
    Plot.text([{x: 0, y: 14, t: "[ \"TÊ\" E CONEXÕES DE PVC ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // Seta 3
    Plot.ruleX([0], {y1: 12.5, y2: 10.2, stroke: "#2c3e50", strokeWidth:
1.5}),
    Plot.text([{x: 0, y: 9.9, t: "▼"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
12, fill: "#2c3e50"}),

    // 4. [ TAMPA COM VÁLVULA DE PNEU (PITO) ]
    Plot.rect([{x1: -7.5, y1: 6, x2: 7.5, y2: 9}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),
    Plot.text([{x: 0, y: 7.5, t: "[ CAP COM VÁLVULA DE PNEU (PITO) ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // Anotação lateral da Entrada do Ar Comprimido
    Plot.text([{x: 8.2, y: 8.2, t: "<——  Entrada do Ar Comprimido"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 11, fill:
"#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 9.6, y: 6.8, t: "(Bomba Pneumática Manual)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 11, fill:
"#2c3e50"
    }),

    // Seta 4
    Plot.ruleX([0], {y1: 6, y2: 3.7, stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),
    Plot.text([{x: 0, y: 3.4, t: "▼"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
12, fill: "#2c3e50"}),

    // 5. [ BASE DE APOIO EM "H" ]
    Plot.rect([{x1: -6, y1: -0.5, x2: 6, y2: 2.5}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),
    Plot.text([{x: 0, y: 1, t: "[ BASE DE APOIO EM \"H\" ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
```

```
    })
  ]
})
```

Base de Lançamento para o Nível IV

No Nível IV, a pressurização é gerada pela reação química ocorrida no interior da própria garrafa PET (ANGELO, 2021; NOIC, 2025b). A base deve oferecer facilidade de manipulação, monitoramento de pressão em tempo real, controle de aborto e um dispositivo para desencadear a reação (ANGELO, 2021; NOIC, 2025b).

- **Manômetro de Pressão Integrado:** Utiliza-se um Tê azul soldável com bucha de latão roscável acoplado ao circuito de PVC de 25 mm, onde se rosqueia um manômetro hidráulico comercial (escala calibrada de 0 a 160 PSI) por meio de um redutor de $1/4''$ para $1/2''$ com fita veda-rosca (ANGELO, 2021; NOIC, 2025b). O manômetro permite acompanhar continuamente a evolução da pressão gerada pelo CO_2 durante a reação química (FONSECA et al., 2018; ANGELO, 2021; NOIC, 2025b).
- **Válvula de Aborto / Despressurização:** Instala-se um registro de esfera de PVC (25 mm) na extremidade do circuito hidráulico da base (ANGELO, 2021). Caso a pressão interna ultrapasse o limite seguro ou ocorra alguma falha no travamento, o operador pode abrir o registro à distância para esvaziar os gases com segurança sem disparar o foguete (ANGELO, 2021).
- **Dispositivo de Rompimento da Reação (Iniciador):** Nos sistemas em que o vinagre é mantido isolado em uma bexiga de festa no interior do foguete, cola-se uma vareta rígida / palito de churrasco na extremidade superior do tubo de lançamento (NOIC, 2025b). Ao encaixar o foguete travado na base, o palito perfura o balão interno, misturando o vinagre ao bicarbonato e dando início imediato à reação de pressurização por CO_2 (RODRIGUES; LIMA; LUNA, 2024; NOIC, 2025b).

```
{ojs}
//| echo: false
Plot.plot({
  width: 750,
  height: 480,
  marginRight: 280,
  x: { domain: [-12, 12], axis: null },
  y: { domain: [-4, 28], axis: null },
  marks: [
    // Título Superior
    Plot.text([{x: 0, y: 26, t: "DETALHE DO SISTEMA DE CONTROLE (NÍVEL IV)"}],
{
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 13,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),
```

```
    // 1. [ FOGUETE (VINAGRE + NaHCO3) ]
    Plot.rect([{x1: -6.5, y1: 20, x2: 6.5, y2: 23}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),
    Plot.text([{x: 0, y: 21.5, t: "[ FOGUETE (VINAGRE + NaHCO3) ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // Seta 1
    Plot.ruleX([0], {y1: 20, y2: 17.7, stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),
    Plot.text([{x: 0, y: 17.4, t: "▼"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
12, fill: "#2c3e50"}),

    // 2. [ PALITO INICIADOR / FURO DO BALÃO ]
    Plot.rect([{x1: -7.5, y1: 13.5, x2: 7.5, y2: 16.5}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),
    Plot.text([{x: 0, y: 15, t: "[ PALITO INICIADOR / FURO DO BALÃO ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 8.2, y: 15, t: "──> Dispara a Reação Química"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 11, fill:
"#2c3e50"
    }),

    // Seta 2
    Plot.ruleX([0], {y1: 13.5, y2: 11.2, stroke: "#2c3e50", strokeWidth:
1.5}),
    Plot.text([{x: 0, y: 10.9, t: "▼"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
12, fill: "#2c3e50"}),

    // 3. [ TUBO DISPARADOR 20mm ]
    Plot.rect([{x1: -6, y1: 7, x2: 6, y2: 10}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),
    Plot.text([{x: 0, y: 8.5, t: "[ TUBO DISPARADOR 20mm ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 11,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),

    // Ramificação em "T" (Linhas horizontais e descendentes)
    Plot.ruleX([0], {y1: 7, y2: 4.5, stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),
    Plot.ruleY([4.5], {x1: -6, x2: 6, stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),
```

```
    Plot.ruleX([-6], {y1: 4.5, y2: 3.2, stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),
    Plot.ruleX([6], {y1: 4.5, y2: 3.2, stroke: "#2c3e50", strokeWidth: 1.5}),
    Plot.text([{x: -6, y: 2.9, t: "▼"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
12, fill: "#2c3e50"}),
    Plot.text([{x: 6, y: 2.9, t: "▼"}], {x: "x", y: "y", text: "t", fontSize:
12, fill: "#2c3e50"}),

    // 4. Ramos Inferiores (Manômetro e Registro de Aborto)
    Plot.rect([{x1: -10.5, y1: -1, x2: -1.5, y2: 2}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),
    Plot.text([{x: -6, y: 0.5, t: "[ MANÔMETRO EM PSI ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 10,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: -6, y: -2, t: "(Monitora CO2 gerado)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 10, fill:
"#555555"
    }),

    Plot.rect([{x1: 1.5, y1: -1, x2: 10.5, y2: 2}], {
      x1: "x1", y1: "y1", x2: "x2", y2: "y2", fill: "#ffffff", stroke:
"#2c3e50", strokeWidth: 1.5
    }),
    Plot.text([{x: 6, y: 0.5, t: "[ REGISTRO DE ABORTO ]"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 10,
fontWeight: "bold", fill: "#2c3e50"
    }),
    Plot.text([{x: 6, y: -2, t: "(Válvula de Segurança)"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "middle", fontSize: 10, fill:
"#555555"
    }),
    Plot.text([{x: 11, y: 0.5, t: "──> Esvaziamento de Emergência"}], {
      x: "x", y: "y", text: "t", textAnchor: "start", fontSize: 10, fill:
"#2c3e50"
    })
  ]
})
```

Protocolos de Segurança e Operação no Lançamento

A operação das bases nos Níveis III e IV deve seguir rigorosamente as normas de segurança recomendadas pela MOBFOG e registradas nos trabalhos de pesquisa (FONSECA et al., 2018; LAPOLLI; COELHO, 2020; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b):

1. **Aferição do Limite de Pressão de Segurança:** Testes de estresse estrutural indicam que o limite de ruptura de uma garrafa PET de 2,0 L varia entre 160 PSI e 168 PSI (LAPOLLI; COELHO, 2020). Na operação das bases de lançamento, adota-se como pressão máxima de trabalho o

valor de 112 PSI (70% do limite de ruptura), monitorado atentamente pelo manômetro da base ou da bomba (LAPOLLI; COELHO, 2020).

2. **Distância de Segurança e Linha de Tiro:** O acionamento do gatilho deve ser realizado exclusivamente via barbante a uma distância mínima de 5 metros a 6 metros da base (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b). Todos os alunos e espectadores devem permanecer atrás da linha da base durante a fase de pressurização.
3. **Inspeção das Abraçadeiras e Vedações:** Antes de iniciar a pressurização, verifica-se o aperto da abraçadeira metálica sobre o tubo e o estado de conservação das abraçadeiras de Nylon, garantindo que o foguete esteja firme até o momento do puxão do cordão (BEXIGA, 2015; ANGELO, 2021; NOIC, 2025a, 2025b).

Referências

Bibliography